

Femtosekunden X-ray Experiments

Fortgeschrittenenpraktikum

Versuch EXP21

Léonie Lanz

Nico Kalogerakis

31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Theoretische Grundlagen	1
2.1. Erzeugung der Röntgenstrahlung	1
2.1.1. Synchrotronstrahlung (SR) vs. Freie-Elektronen-Laser (FEL)	1
2.1.2. SASE-Effekt (Self-Amplified Spontaneous Emission)	1
2.2. Das untersuchte Molekülsystem & Photophysik	1
2.3. Pump-Probe-Prinzip	1
2.4. Der Pump-Puls	1
2.4.1. Der optische Anregungsprozess	1
2.4.2. Der optische Relaxationsprozess	1
2.5. Der Probe-Puls	1
2.5.1. Element- und schalen-spezifische Röntgenabsorption	1
2.5.2. Röntgenemissionsspektroskopie (XES) & Fluoreszenzausbeute	1
2.5.3. Spin-Sensitivität der $K\beta$ -Emissionslinien	1
2.6. Experimenteller Aufbau, Strahlmanipulation & Diagnosekomponenten	1
3. Versuchsdurchführung	2
4. Auswertung der Messergebnisse	2
5. Diskussion der physikalischen Ergebnisse	2
6. Zusammenfassung	2
Literatur	A
Abbildungsverzeichnis	B
Anhang A. Tabellen	C
Anhang B. Code	C

1. Einleitung

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Erzeugung der Röntgenstrahlung

2.1.1. Synchrotronstrahlung (SR) vs. Freie-Elektronen-Laser (FEL)

2.1.2. SASE-Effekt (Self-Amplified Spontaneous Emission)

2.2. Das untersuchte Molekülsystem & Photophysik

2.3. Pump-Probe-Prinzip

2.4. Der Pump-Puls

2.4.1. Der optische Anregungsprozess

2.4.2. Der optische Relaxationsprozess

2.5. Der Probe-Puls

2.5.1. Element- und schalen-spezifische Röntgenabsorption

Dominanz des photoelektrischen Effekts im harten Röntgenbereich.

Die K-Absorptionskante von Eisen bei ca. 7112 eV (Anregung von 1s-Rumpfelektronen) im Vergleich zu leichteren Elementen der Lösung.

Photoelektronen-Wellenzahl (EXAFS-Analogie) Die kinetische Energie des durch den harten Röntgenpuls ausgelösten K-Schalen-Photoelektrons und dessen De-Broglie-Wellenzahl k (wichtig für den physikalischen Hintergrund der Streuung an Nachbaratomen) ist aus der relativistischen Energiespaltung des Photoelektrons gegeben:

$$k = \frac{\sqrt{2m_e(E_{Xray} - |E_{1s}|)}}{\hbar}$$
$$\approx 0,512 \cdot \sqrt{E_{Xray} - |E_{1s}| \text{ [in eV]}} \quad (\text{in \AA}^{-1}).$$

E_{Xray} : Die Energie des einfallenden Röntgenquants (oberhalb der K-Kante, $E_{Xray} > 7112 \text{ eV}$).

E_{1s} : Die Bindungsenergie des Fe-1s-Rumpfelektrons (7112 eV).

2.5.2. Röntgenemissionsspektroskopie (XES) & Fluoreszenzausbeute

- Zerfall des Lochzustands im 1s-Orbital durch Nachrücken von Elektronen aus höheren Schalen.
- Konkurrenz zwischen strahlungslosem Auger-Effekt (ca. 70 %) und Röntgenfluoreszenz (ca. 30 % bei Eisen).
- Unterscheidung zwischen resonantem und nicht-resonantem XES.
- Nomenklatur der Emissionslinien ($K\alpha$ für $2p \rightarrow 1s$, $K\beta$ für $3p \rightarrow 1s$).

2.5.3. Spin-Sensitivität der $K\beta$ -Emissionslinien

- Physikalische Ursache des Satellitenpeaks ($K\beta'$) durch Austauschwechselwirkung zwischen den ungepaarten Elektronen im 3d-Zustand und dem Loch im 3p-Zustand.
- Verwendung des $K\beta$ -Spektrums zur eindeutigen Unterscheidung zwischen dem LS-Grundzustand und dem optisch erzeugten HS-Zustand.

2.6. Experimenteller Aufbau, Strahlmanipulation & Diagnosekomponenten

Quelle Versuchsmappe: [1]

- 3. Versuchsdurchführung**
- 4. Auswertung der Messergebnisse**
- 5. Diskussion der physikalischen Ergebnisse**
- 6. Zusammenfassung**

Literatur

- [1] C. Bressle, “Ultrafast x-ray experiments virtual experiments at the x-ray laser european xfel.”

Abbildungsverzeichnis

Anhang A Tabellen

Anhang B Code